

Trabajo práctico Nro 2

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se experimentará con un osciloscopio analógico y luego uno digital, su funcionamiento en todos sus apartados, para ello se dispondrá de un generador de funciones con el cual inyectaremos señales al mismo.

Index Terms—Osciloscopio, generador de funciones, señales, volts por división, tiempo por división, trigger, acoplamiento, frecuencia, amplitud.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio		X	
Filsinger Gonzalo			X
Leon Parfait Manuel	X		
Fecha de Presentación:		14/05/2026	
Fecha de Coloquio:		21/05/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe realizaremos once experimentos con un osciloscopio, tanto analógico como digital, para conocer su funcionamiento y sus características. Para ello se utilizará un generador de funciones, con el cual se inyectarán señales al osciloscopio, y se observarán las formas de onda resultantes. Se analizarán aspectos como la amplitud, la frecuencia, el acoplamiento, el trigger, entre otros. El objetivo es familiarizarse con el uso del osciloscopio y comprender cómo se pueden medir y analizar señales eléctricas utilizando esta herramienta fundamental en electrónica.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para esta primera actividad, aprenderemos a calibrar la punta de osciloscopio, para ello conectaremos la punta en la misma entrada del osciloscopio, asegurándonos de que la punta esté en x10 de atenuación, luego con un destornillador ajustaremos el trimer de calibración hasta que la señal que se muestra en el osciloscopio tenga la siguiente forma de onda.

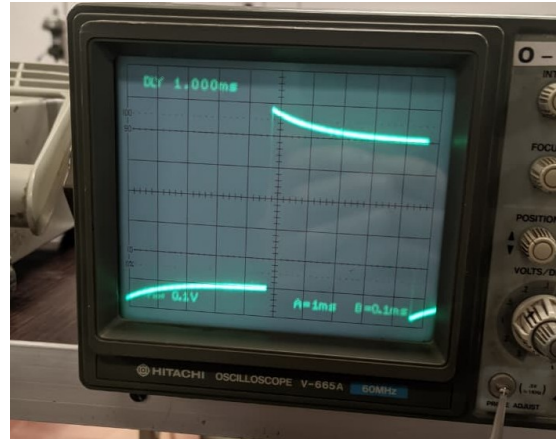


Figura 1. Señal de calibración del osciloscopio

Luego conectaremos la punta a la salida del generador de funciones, y ajustaremos el generador para que entregue una señal senoidal efectuando un barrido desde 100 Hz hasta 1 MHz, y obtendremos las siguientes amplitudes:

Ahora podremos armar un gráfico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

A continuación volveremos a conectar la punta del osciloscopio al mismo osciloscopio, y ajustaremos el trimer de calibración para que la señal tenga la siguiente forma de onda.

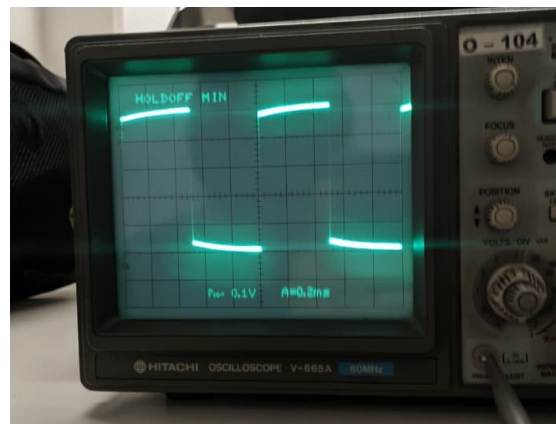


Figura 2. Señal de calibración del osciloscopio

Realizamos los mismos pasos y obtendremos las siguientes amplitudes:

Ahora podremos armar un grafico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

Para finalizar esta primera actividad, conectaremos la punta del osciloscopio nuevamente, pero ahora ajustaremos el trimer de calibración para que la señal tenga la siguiente forma de onda, la que sería la calibrada.

Nuevamente tomamos datos de las amplitudes.

Y obtendremos el siguiente grafico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

Completando las frases tendremos que:

A. El oscilograma ___ corresponde a “caída de respuesta en frecuencias elevadas”.

B. El oscilograma ___ corresponde a “exceso de respuesta en frecuencias elevadas”.

C. El oscilograma ___ corresponde a “respuesta plana”.

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para la actividad 2 encenderemos el generador de funciones y pondremos una onda cuadrada de aproximadamente 50Hz, con la amplitud de salida al máximo. Conectaremos la punta en x1 y ajustaremos los controles del osciloscopio para visualizar la señal y cambiaremos el acoplamiento de la entrada vertical de CC a CA y veremos la siguiente señal:

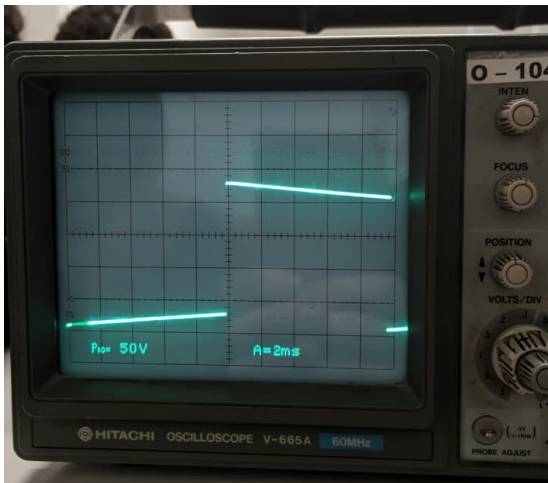


Figura 3. Señal en x1 con acoplamiento en CA

Ahora cambiaremos la punta a x10 y veremos lo siguiente:

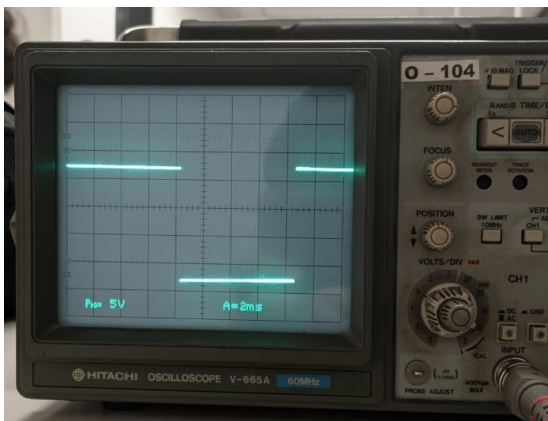


Figura 4. Señal en x10 con acoplamiento en CA

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para esta parte, dispondremos de una fuente sin regular, disponible en el pañol, para ello encenderemos la fuente y conectaremos como carga de la salida regulada un resistor de 39Ω de por lo menos 5W, y luego consiguiremos el osciloscopio de la siguiente manera para efectuar mediciones de Vcc:

En primer lugar el modo de disparo en automático, un valor de sensibilidad acorde con el nivel de tensión que se espera medir, luego llevaremos el selector de acoplamiento a GND para colocar la línea de base en un lugar cómodo, y volveremos a CC.

Ahora conectamos la punta de pruebas del osciloscopio a la salida sin regular:

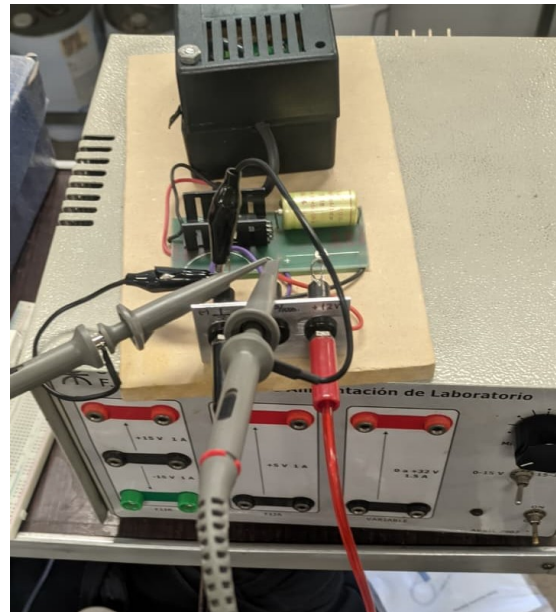


Figura 5. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Mediremos la amplitud de la señal, teniendo en cuenta que la punta esta en x10. Obtendremos los siguientes valores:

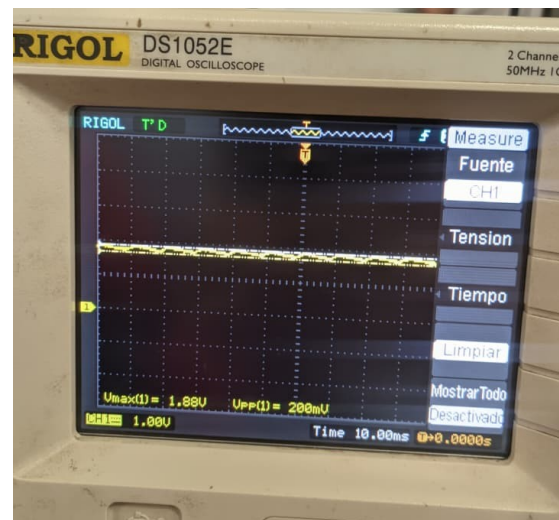


Figura 6. Señal en x10 con acoplamiento en CA

$V_{cc} = 1,88V$

Ahora intentaremos visualizar el ripple, para ello cambiaremos el acoplamiento a CA y usaremos el disparo interno de la base de tiempo y mediremos:

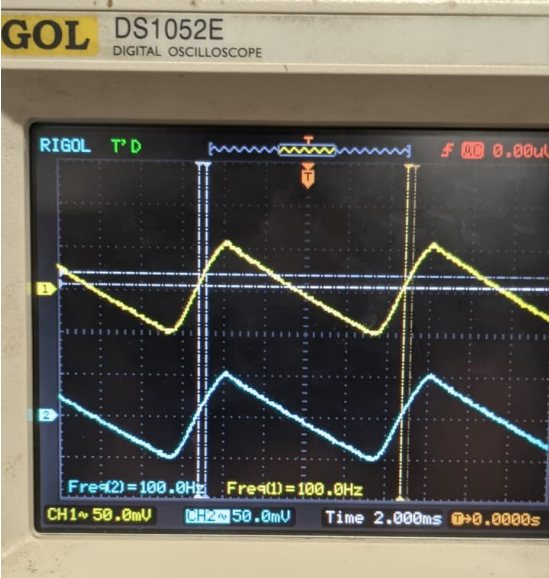


Figura 7. Señal en x10 con acoplamiento en CA

$V_{ripple} =$

Como se dificulta ahustar el disparo debido a la forma de onda con mucho ruido, usaremos el disparo por "Líneaz ahora podremos determinar los siguientes datos:

$T =$

$V_{pp} =$

- Y completamos las siguientes frases:
A. La frecuencia del ripple es ____.
B. El porcentaje de ripple respecto del valor Vcc es del ____.

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

En esta parte usaremos el disparo interno del osciloscopio, el trigger. Para ello pondremos el generador de funciones con los siguientes datos:

Frecuencia	Función	Amplitud
500 Hz	Senoidal	5Vpp

Ahora conectamos el osciloscopio al generador y con el acoplamiento en "Interno", seleccionamos la "Pendiente." "Slope." en Positivo, y reulamos el nivel de disparo.

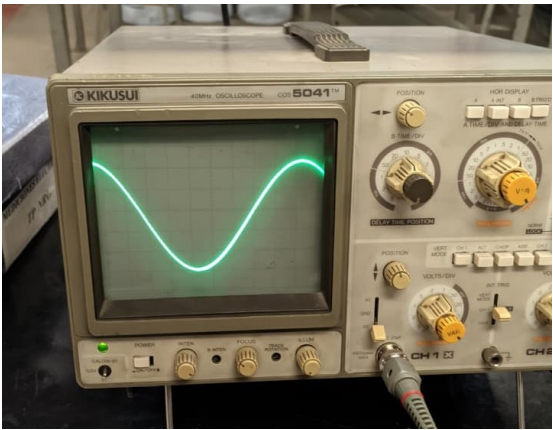


Figura 8. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Invertimos el control de "Pendiente"z obtendremos lo siguiente

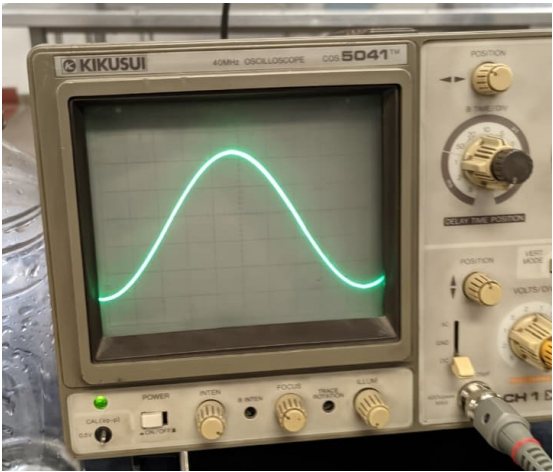


Figura 9. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Luego pondremos el generador con una onda cuadrada, de amplitud 300mVpp y reajustamos el nivel de disparo

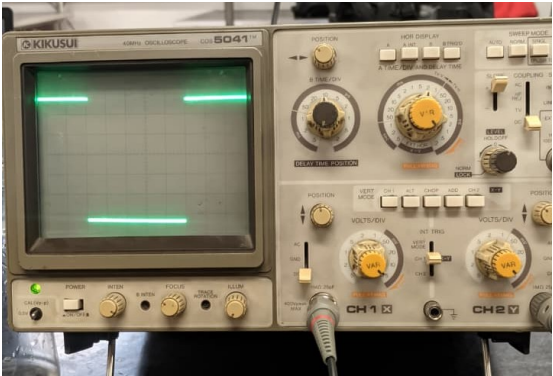


Figura 10. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Reducimos presentación con el vernier de ganancias del amplificado, hasta obtener lo siguiente:

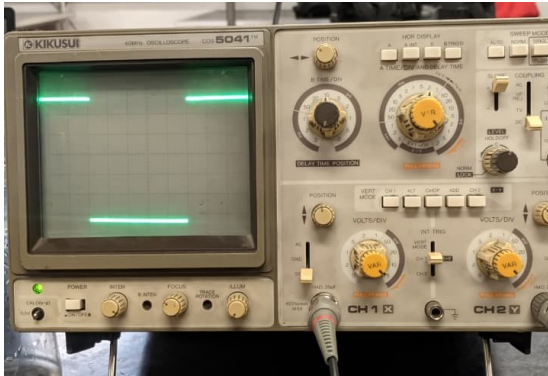


Figura 11. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Cuadro de controles:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
5mV	5mV	0.2ms	x10	x10

Completamos la siguiente frase:

El nivel mínimo de señal que activa el circuito del trigger es de 1V/divisiones de la pantalla.

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

VIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

IX. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

[1] TP2 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I